

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《微积分 BII》(试题册)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名;在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**,并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + xy}{x^2 + y^2} = (D)$.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 不存在

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在，则以下结论正确的是 (D) .

- (A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微 (B) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

- (C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在 (D) 以上三个结论都不成立

3. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $M = \iint_D (x + y)^3 dx dy$,

$N = \iint_D \cos x^2 \sin y^2 dx dy$, $P = \iint_D [e^{-(x^2+y^2)} - 1] dx dy$, 则 (B) .

- (A) $M > N > P$ (B) $N > M > P$ (C) $M > P > N$ (D) $N > P > M$

4. 设 Σ 为 Oyz 平面上的圆域 $y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y^2 + z^2) dS = (C)$.

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

5. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解，则 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right) = (C)$.

- (A) $-\frac{y^2}{x^2}$ (B) $\frac{y^2}{x^2}$ (C) $-\frac{x^2}{y^2}$ (D) $\frac{x^2}{y^2}$

6. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α

是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1) = (B)$.

- (A) $e^{\frac{\pi}{4}}$ (B) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$ (C) π (D) 2π

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 $z = x^2 - 2bxy + cy^2$, $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = 6$, $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = 0$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\quad -4 \quad}$.

2. 函数 $z = x \sin y$ 在点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 点处沿 $(2, 1)$ 方向的方向导数是 $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{5}}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 3$, 则 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x) f(y) dy = 9$.

4. 将 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} z dz$ 化为球面坐标系下的三次积分, 得 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr$.

5. 设 L 为折线 $|x| + |y| = 1$ 的正向一周, 则 $\oint_L x^2 y^2 dx - \cos(x+y) dy = 0$.

6. 设 $f(x) = x^2 (0 \leq x \leq 1)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $(n=1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{1}{4}$.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又假设

$g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$, 求 (1) $\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}$; (2) $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解 (1) $\frac{\partial g}{\partial x} = yf'_1 + xf'_2, \frac{\partial g}{\partial y} = xf'_1 - yf'_2$.

(2) $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = y(yf''_{11} + xf''_{12}) + f'_2 + x(yf''_{21} + xf''_{22}) = f'_2 + y^2 f''_{11} + 2xyf''_{12} + x^2 f''_{22}$.

$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x(xf''_{11} - yf''_{12}) - f'_2 - y(xf''_{21} - yf''_{22}) = -f'_2 + x^2 f''_{11} - 2xyf''_{12} + y^2 f''_{22}$.

故 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)(f''_{11} + f''_{22}) = x^2 + y^2$.

四、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $z = f(x, y)$ 满足条件 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 8x + 2y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y$, 且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 的表达式, 并求其极值.

$$\begin{aligned} \text{解 } f(x, y) &= \int_{(1,1)}^{(x,y)} (3x^2 - 8x + 2y)dx + (2x - 2y)dy + f(1,1) \\ &= x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 4. \end{aligned}$$

$$\text{由 } \begin{cases} f_x = 3x^2 - 8x + 2y = 0 \\ f_y = 2x - 2y = 0 \end{cases}, \text{ 得驻点 } (0, 0), (2, 2),$$

$$A = f_{xx} = 6x - 8, \quad B = f_{xy} = 2, \quad C = f_{yy} = -2.$$

在点 $(0, 0)$ 处, $AC - B^2 = 12 > 0$, 且 $A = -8 < 0$, $f(0, 0) = 4$ 为极大值.

在点 $(2, 2)$ 处, $AC - B^2 = -12 < 0$, $f(2, 2)$ 不是极值.

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算

$$I = \iiint_{\Sigma} (x + y + z)dydz + (x - y + z)dzdx + (z - x)dxdy,$$

其中 $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 取上侧.

解 补曲面 $\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧, 据高斯公式, 其中 Ω 是 Σ_1, Σ 围成的区域,

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} (x + y + z)dydz + (x - y + z)dzdx + (z - x)dxdy &= \iiint_{\Omega} (1 - 1 + 1)dV \\ &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} dz = 2\pi \int_0^1 r(1 - r^2)dr = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{又 } \iint_{\Sigma_1} (x + y + z)dydz + (x - y + z)dzdx + (z - x)dxdy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} x dxdy = 0,$$

$$\text{所以 } I = \iiint_{\Omega} dV - \iint_{\Sigma_1} (x - y + z)dydz + (x - y + z)dzdx + (z - x)dxdy = \frac{\pi}{2}.$$

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上点 $(1, 0, 2)$ 处的切平面方程, 并求此切平面与该曲面及圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的立体的体积.

解 法向量 $\vec{n} = \{2, 0, -1\}$, 切平面方程为 $2(x - 1) - (z - 2) = 0$,
即 $2x - z = 0$.

立体在 xoy 面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$

立体体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D (x^2 + y^2 + 1 - 2x) dx dy \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (r^2 + 1 - 2r \cos\theta) r dr \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2\theta - \frac{4}{3}\cos^4\theta) d\theta \\
 &= \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

将函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n-1)}$ 的和。

解 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \cdots, (-1 < x \leq 1)$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{1}{n} x^n - \cdots, (-1 \leq x < 1)$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) \\
 &= 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} x^{2n-1} + \cdots\right), (-1 < x < 1)
 \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n-1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} = \frac{1}{4} f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \ln 3.$$

八、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解为

$$y = e^{2x} + (1+x)e^x,$$

试确定常数 a, b, c ，并求该方程的通解。

解：由题设特解知原方程的特征根为 1 和 2，所以特征方程为

$$(r-1)(r-2) = 0, \text{ 即 } r^2 - 3r + 2 = 0,$$

于是 $a = -3, b = 2$ 。

将 $y_1 = xe^x$ 代入方程，得

$$(x+2)e^x - 3(x+1)e^x + 2xe^x = ce^x, \quad c = -1.$$

原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + xe^x$ 。

九、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知 $a_{2n-1} = \frac{1}{n}, a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx (n=1, 2, \dots)$.

(1) 判断级数 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots$ 的敛散性;

(2) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$ 存在.

(1) 解: 此级数是交错级数, 因为

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx < \frac{1}{n},$$

故 $a_{2n-1} > a_{2n} > a_{2n+1}$, 即 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

由莱布尼兹判别法知, 此交错级数收敛.

(2) 证明: 因此交错级数收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在.

$$\begin{aligned} S_{2n-1} &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots - a_{2n-2} + a_{2n-1} \\ &= 1 - \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} - \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \dots - \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx + \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \int_1^n \frac{1}{x} dx \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$ 存在, 且等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.